Guion interactivo: Navegando la web del EDA

Oradores: Nar y Juli **Acción:** Este guion está pensado para que uno de ustedes (o alguien más) vaya scrolleando la página web `eda_f1.html` mientras van hablando. Se adjunta el código SQL para que el orador pueda tenerlo de referencia visual.

[Pantalla inicial: El título y la introducción]

(Acción: Mostrar la parte superior de la página, sin scrollear todavía).

Nar:

> *"Hola a todos, somos Nar y Juli. Lo que están viendo en pantalla es el reporte interactivo que construimos para nuestro proyecto de base de datos usando F1DB. Quisimos armarlo con un diseño web para que sea súper fácil de leer y navegar."*

Juli:

> *"El título de nuestro trabajo ya adelanta el debate en el que nos metimos: El peso de la máquina vs. el piloto. Usando PostgreSQL sobre casi 190.000 registros, quisimos demostrar con datos estadísticos duros que en la Fórmula 1 moderna el auto importa muchísimo más que el talento humano."*

[Scroll hacia: 01 Análisis exploratorio]

(Acción: Bajar lentamente por las consultas E01 a E05, deteniéndose unos segundos en cada tabla, pero sin leer el código).

Nar:

> *"Para llegar a esa conclusión, empezamos con la **Sección 1: El análisis exploratorio**. Como ven acá, fuimos de lo general a lo particular. Primero comprobamos el volumen de datos (E01) y la integridad de las tablas (E03). Esto era vital para no arrastrar errores lógicos."*

Referencia de código para Nar (E01 - Volumen y E03 - Integridad): ```sql -- E01: Volumen de datos SELECT t.table_name, c.reltuples::bigint AS filas_estimadas FROM information_schema.tables t JOIN pg_class c ON c.relname = t.table_name WHERE t.table_schema = 'public' AND t.table_type = 'BASE TABLE' ORDER BY filas_estimadas DESC;

-- E03: Integridad referencial SELECT COUNT(rr.race_id) AS resultados_totales, COUNT(r.id) AS con_carrera_valida, COUNT(rr.race_id) - COUNT(r.id) AS huerfanos_sin_carrera, COUNT(d.id) AS con_driver_valido, COUNT(rr.driver_id) - COUNT(d.id) AS huerfanos_sin_driver FROM race_result rr LEFT JOIN race r ON r.id = rr.race_id LEFT JOIN driver d ON d.id = rr.driver_id; ```

Juli:

> *"También descubrimos cosas metodológicas importantes. Por ejemplo (señalando E05), el campeonato de 1950 tenía apenas 6 o 7 carreras por año, y hoy tenemos 24. Por eso decidimos que todo nuestro análisis posterior se iba a basar en porcentajes y tasas, para que las épocas sean realmente comparables."*

Referencia de código para Juli (E05 - Tamaño del campeonato): `sql SELECT year, COUNT(*) AS carreras_en_temporada, (year / 10) * 10 AS decada FROM race GROUP BY year ORDER BY year;`

[Scroll hacia: E06 - El patrón anómalo]

(Acción: Detenerse en la viñeta E06, donde se ve la tabla de las décadas y los porcentajes).

Nar:

> *"Y bajando un poco más, llegamos a la joya de la exploración: la **consulta E06**. Este fue el momento 'eureka' del proyecto. Fíjense en esta tabla: en los años 60, el equipo más ganador a duras penas se llevaba el 24% de las victorias. Estaba súper peleado. Pero miren abajo, en los 2010s y 2020s... equipos como Mercedes o Red Bull pasaron a concentrar casi el 60% de las carreras de una década entera."*

Referencia de código para Nar (E06 - El Patrón Anómalo): `sql WITH wins_by_decade AS (SELECT (r.year / 10) * 10 AS decada, rr.constructor_id, COUNT(*) AS victorias, ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY (r.year / 10) * 10 ORDER BY COUNT(*) DESC) AS rn FROM race_result rr JOIN race r ON r.id = rr.race_id WHERE rr.position_number = 1 GROUP BY decada, rr.constructor_id) SELECT decada, constructor_id AS constructor_lider, victorias, ROUND(victorias * 100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM race_result rr2 JOIN race r2 ON r2.id = rr2.race_id WHERE rr2.position_number = 1 AND (r2.year / 10) * 10 = wins_by_decade.decada), 1) AS pct_decada FROM wins_by_decade WHERE rn = 1 ORDER BY decada;`

[Scroll hacia: 02 Hipótesis y Objetivos]

(Acción: Mostrar la caja donde está declarada la hipótesis).

Juli:

> *"Esa anomalía brutal de concentración de victorias nos llevó directamente a plantear nuestra hipótesis central, que pueden leer acá en la **Sección 2**: 'El paquete tecnológico y la posición de salida hoy determinan el resultado mucho más que en las eras clásicas, filtrando la competitividad antes de que el talento individual pueda expresarse.'"*

Nar:

> *"Y debajo detallamos nuestros **4 objetivos específicos**, que básicamente son la hoja de ruta para demostrar matemáticamente esta hipótesis. Cada objetivo se conecta con las 4 consultas clave que vamos a ver al final de la página."*

[Scroll hacia: 03 Audiencia]

(Acción: Bajar brevemente a la Sección 3).

Juli:

> *"Hacemos una pausa acá en la **Sección 3** para contarles que todo esto que ven está diseñado pensando en nuestra **audiencia**: analistas de datos, periodistas deportivos y creadores de contenido."*

Nar:

> *"Por eso armamos esta web con este diseño tan visual. Los periodistas no quieren leer código SQL puro; quieren ver estos párrafos de 'Conclusión' y las tablas resumen para respaldar sus notas u opinar con evidencia en la previa de las carreras."*

[Scroll hacia: 04 Consultas clave que los datos responden solos]

(Acción: Bajar a la Sección 4 y detenerse en Q01 y Q02).

Juli:

> *"Y así llegamos a la **Sección 4**, el corazón de nuestra defensa. Acá filtramos el ruido y dejamos solo las 4 preguntas más contundentes."*

Nar:

> *"Miren la **Q01**: acá demostramos que históricamente se ganaba desde más atrás en la grilla, pero hoy salir fuera del top 3 es casi una condena. Y en la **Q02**, los datos son lapidarios: aunque hoy se corren muchísimas más carreras, la cantidad de pilotos distintos que logran subirse al podio ganador se desplomó."*

Referencia de código para Nar (Q01 y Q02): ```sql -- Q01: Posición de grilla histórica SELECT grid_position_number AS grilla, COUNT() AS victorias, ROUND(COUNT() * 100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM race_result WHERE position_number = 1 AND grid_position_number IS NOT NULL), 1) AS pct FROM race_result WHERE position_number = 1 AND grid_position_number IS NOT NULL GROUP BY grilla ORDER BY victorias DESC LIMIT 10;

-- Q02: Pilotos distintos por era SELECT CASE WHEN r.year BETWEEN 1950 AND 1979 THEN 'Clásica' WHEN r.year BETWEEN 1980 AND 1999 THEN 'Turbo/NA' WHEN r.year BETWEEN 2000 AND 2009 THEN 'Schumacher' ELSE 'Híbrida' END AS era, COUNT(DISTINCT rr.driver_id) AS pilotos_ganadores, COUNT(*) AS total_victorias FROM race_result rr JOIN race r ON rr.race_id = r.id WHERE rr.position_number = 1 GROUP BY era ORDER BY era; ```

[Scroll final hacia: Q03 y Q04]

(Acción: Mostrar las últimas dos consultas).

Juli:

> *"Finalmente, en la **Q03** filtramos solo las carreras donde se definía el campeonato del mundo. En las eras clásicas, esas finales las ganaba cualquiera; hoy, el que levanta la copa casi siempre lo hace largando desde la pole position y con el motor dominante."*

Referencia de código para Juli (Q03): `sql -- Q03: Carreras que definen campeonato SELECT r.year, r.official_name, r.circuit_id, rr.driver_id AS ganador, rr.grid_position_number AS salio_desde, rr.pole_position AS tenia_pole, rr.engine_manufacturer_id AS motor FROM race_result rr JOIN race r ON rr.race_id = r.id WHERE r.drivers_championship_decider = TRUE AND rr.position_number = 1 ORDER BY r.year;`

Nar:

> *"Y la **Q04** cierra el argumento de la máquina vs. piloto: hoy el campeón mundial es sistemáticamente el mismo que más poles hizo. Antes podías ser campeón corriendo mejor el domingo; hoy, si no tenés la ingeniería más rápida el sábado, no hay talento que lo compense."*

Referencia de código para Nar (Q04): `sql -- Q04: Pole vs Campeonato SELECT sds.year, sds.driver_id AS campeon, sd.total_pole_positions AS poles_ese_anio, sd.total_race_wins AS victorias_ese_anio, ROUND(sd.total_pole_positions * 100.0 / NULLIF(sd.total_race_wins, 0), 1) AS pct_victorias_desde_pole FROM season_driver_standing sds JOIN season_driver sd ON sd.driver_id = sds.driver_id AND sd.year = sds.year WHERE sds.championship_won = TRUE ORDER BY sds.year;`

Juli:

> *"Como pueden ver, la página recorre desde cómo validamos los datos hasta cómo demostramos la hipótesis, lista para ser consumida por el periodismo deportivo. Muchas gracias."*